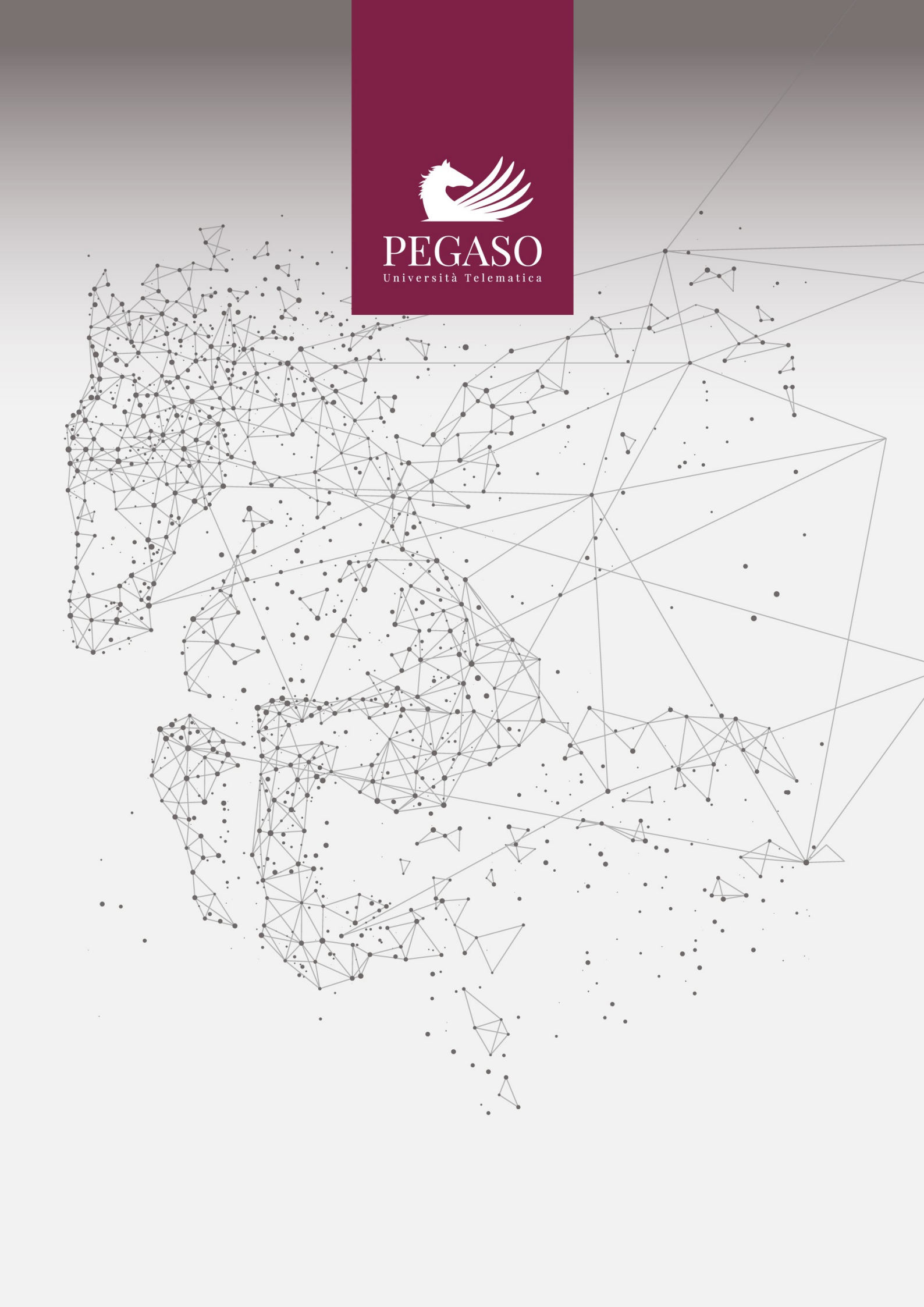

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LOCAL AREA CLUSTER 3
2. WIDE AREA CLUSTER 7
3. PLANETLAB 9
BIBLIOGRAFIA 11

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Local area cluster

Un cluster di server non è altro che un insieme di macchine connesse tramite una rete, ognuna delle quali esegue uno o più server. In questo caso, consideriamo i cluster di server in cui le macchine sono connesse tramite una rete locale, che in genere è provvista di larghezza di banda elevata e bassa latenza.

Come illustrato nella Figura 1, un cluster di server è in genere organizzato logicamente in tre livelli. Il primo livello è composto da un interruttore (logico) che instrada le richieste dei client. Questo interruttore può variare notevolmente. Ad esempio, gli switch a livello di trasporto accettano richieste di connessione TCP in ingresso e le inoltrano a uno dei server del cluster. Un esempio completamente diverso è rappresentato da un server Web che accetta richieste HTTP in ingresso, ma passa alcune di tali richieste ai server applicazioni per un'ulteriore elaborazione e quindi raccoglie i risultati da tali server prima di restituire una risposta HTTP.

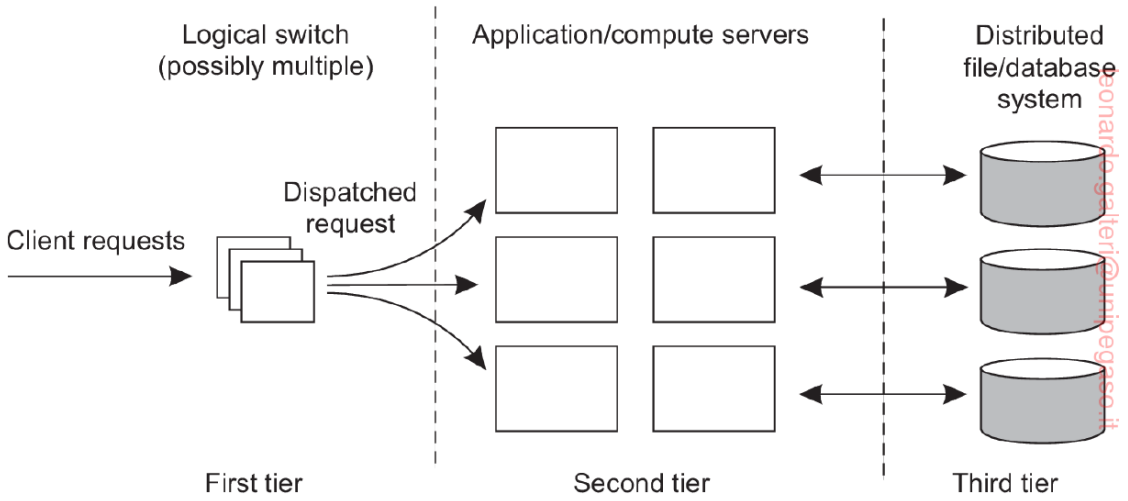


Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Come in qualsiasi architettura client-server multilivello, molti cluster di server contengono server di elaborazione delle applicazioni. Nel cluster computing, si tratta in genere di server in esecuzione su hardware dedicato alla potenza di elaborazione ad alte prestazioni. Nel caso dei cluster di server aziendali, tuttavia, le applicazioni potrebbero essere in grado di essere eseguite su computer di fascia relativamente bassa perché l'accesso allo storage è il collo di bottiglia, non la potenza di elaborazione richiesta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il terzo livello è costituito da server di elaborazione dati, ad esempio file server e database. A seconda dell'utilizzo del cluster di server, questi server possono essere ospitati su hardware specializzato, configurati per l'accesso al disco ad alta velocità e dotati di cache di dati lato server di grandi dimensioni.

Ovviamente, non tutti i cluster di server aderiranno rigorosamente a questa separazione. In genere, ogni macchina ha il proprio storage locale, risultando in un'architettura a due livelli. L'applicazione e l'elaborazione dei dati sono spesso combinate su un singolo server. Quando si ha a che fare con lo streaming multimediale tramite un cluster di server, ad esempio, è comune implementare un'architettura di sistema a due livelli in cui ogni macchina funge da server multimediale dedicato.

Quando un cluster di server fornisce più servizi, è possibile che macchine diverse eseguano application server univoci. Pertanto, lo switch deve essere in grado di distinguere tra i servizi; in caso contrario, non può inoltrare le richieste ai computer appropriati. Di conseguenza, potremmo scoprire che alcune macchine sono temporaneamente inattive mentre altre stanno subendo un forte afflusso di richieste. Sarebbe utile migrare temporaneamente i servizi ai computer inattivi. Una soluzione consiste nell'utilizzare macchine virtuali per facilitare la migrazione del codice alle macchine effettive.

Esaminiamo ora il primo livello, che consiste in uno switch ed è anche noto come front-end. Un obiettivo di progettazione chiave per i cluster di server consiste nell'occultare la presenza contemporanea di più server. In altre parole, le applicazioni client in esecuzione su computer remoti non devono richiedere alcuna conoscenza dell'architettura interna del cluster. Questa trasparenza dell'accesso è in genere fornita da un singolo punto di accesso, implementato da uno switch hardware come una macchina dedicata.

Lo switch funge da punto di ingresso del cluster di server, fornendo un singolo indirizzo di rete. Un cluster di server può avere più punti di accesso per scalabilità e disponibilità, con ogni punto di accesso implementato da una macchina dedicata separata. Viene considerato solo il caso di un singolo punto di accesso.

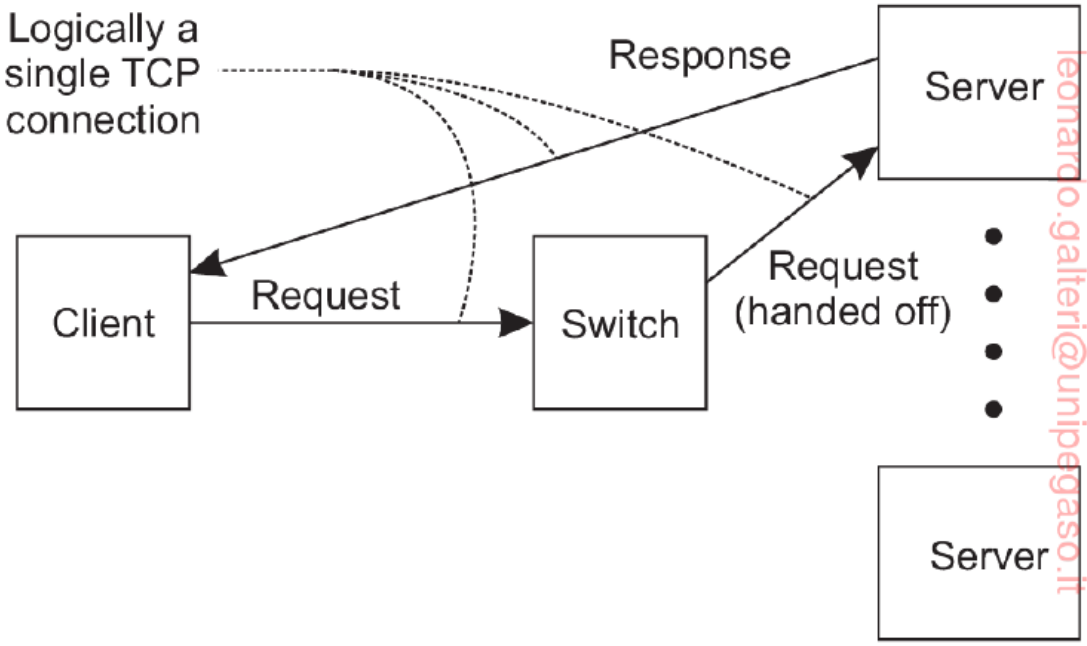
L'accesso standard a un cluster di server implica la creazione di una connessione TCP tramite la quale vengono trasmesse le richieste a livello di applicazione come parte di una sessione. Una sessione si conclude interrompendo la connessione. Gli switch del livello di trasporto accettano le richieste di connessione TCP in ingresso e le inoltrano a uno dei server. L'interruttore può funzionare essenzialmente in due modi.

Nel primo scenario, il client stabilisce una connessione TCP in cui tutte le richieste e le risposte vengono instradate attraverso lo switch. A sua volta, lo switch stabilirà una connessione TCP con un server specificato, inoltrerà le richieste client a tale server ed accetterà le risposte del server (che passerà al client). Lo switch, quando passa segmenti TCP, riscrive gli indirizzi di origine e di destinazione. Questo metodo è un tipo di NAT (Network-Address Translation).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In alternativa, lo switch può passare la connessione ad un server selezionato in modo che tutte le risposte siano comunicate direttamente al client, bypassando lo switch. Nella Figura 2 viene illustrata l'operazione fondamentale di ciò che viene comunemente definito handoff TCP.



leonardo.galteri@unipegaso.it

Figura 2 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Quando lo switch riceve una richiesta di connessione TCP, identifica il server migliore per la gestione della richiesta e quindi inoltra il pacchetto a tale server. Il server invierà quindi un riconoscimento al client richiedente inserendo l'indirizzo IP dello switch nel campo di origine del pacchetto IP che trasporta il segmento TCP. Si noti che questa riscrittura dell'indirizzo è necessaria affinché il client continui a eseguire il protocollo TCP: si aspetta una risposta dallo switch e non da un server sconosciuto. Chiaramente, un'implementazione TCP-handoff richiede modifiche al sistema operativo. L'handoff TCP è particolarmente efficiente quando le risposte sono significativamente più numerose delle richieste, come nel caso dei server Web.

Appare evidente che lo switch può svolgere un ruolo significativo nella distribuzione del carico su più server. Determinando dove inoltrare una richiesta, l'opzione determina anche quale server gestirà l'ulteriore elaborazione della richiesta. La politica di bilanciamento del carico più semplice dello switch è round robin: ogni volta sceglie dalla sua lista il server successivo a cui inoltrare una richiesta. Ovviamente, lo switch deve ricordare a quale server ha consegnato una connessione TCP, almeno fino a quando tale

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

connessione non viene chiusa. A quanto pare, mantenere questo stato e passare i successivi segmenti TCP della stessa connessione TCP potrebbe effettivamente rallentare il passaggio.

È inoltre possibile implementare criteri avanzati di selezione del server. Si consideri, ad esempio, un cluster di server che fornisce più servizi. Se lo switch è in grado di distinguere tra questi servizi quando arriva una richiesta, sarà in grado di prendere decisioni informate su dove inoltrare la richiesta. Questa selezione del server può ancora essere eseguita a livello di trasporto, purché i servizi siano distinti dal numero di porta. Nel caso degli switch di livello di trasporto, le decisioni relative a dove inoltrare una richiesta in arrivo si basano esclusivamente sulle informazioni a livello di trasporto. Il passaggio successivo prevede che lo switch esamini effettivamente il payload della richiesta in arrivo. Questa distribuzione delle richieste in grado di riconoscere il contenuto può essere applicata solo se l'aspetto del payload è noto. Nel caso dei server Web, ad esempio, lo switch può anticipare una richiesta HTTP, in base alla quale può determinare chi gestirà la richiesta.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Wide area cluster

I cluster di server locali sono caratterizzati dal fatto che sono di proprietà di una singola organizzazione. Storicamente, la distribuzione di cluster su una rete WAN era ardua perché si doveva trattare con più organizzazioni amministrative, come gli ISP (Internet Service Provider).

Con l'avvento del cloud computing, le cose sono cambiate e ora stiamo osservando un aumento dei sistemi distribuiti su vasta area in cui i server (o cluster di server) sono dispersi su Internet. Utilizzando i servizi di un singolo provider cloud, è possibile evitare le complicazioni associate all'interazione con più organizzazioni.

I fornitori di servizi cloud come Amazon e Google gestiscono più data center situati in varie località globali. Di conseguenza, possono fornire a un utente finale la possibilità di costruire un sistema distribuito ad ampia area composto da una raccolta potenzialmente ampia di macchine virtuali in rete distribuite su Internet.

Un motivo importante per volere tali sistemi distribuiti è quello di fornire località, ovvero la capacità di fornire ai clienti dati e servizi che si trovano nelle vicinanze. Lo streaming multimediale è un esempio in cui tale vicinanza è importante: più un server video è vicino a un client, più facile è fornire flussi di alta qualità.

Se la località non è cruciale, potrebbe essere sufficiente o addirittura preferibile posizionare le macchine virtuali in un singolo data center in modo che la comunicazione interprocesso possa sfruttare le reti locali a bassa latenza. I costi possono includere latenze più lunghe tra client e servizi ospitati in un data center remoto.

La comunicazione può trarre vantaggio dalle reti locali con bassa latenza. Latenze più elevate tra i client e il servizio in esecuzione in un data center remoto possono essere il prezzo da pagare. Se la località invece è un problema, l'invio delle richieste diventa cruciale: se un client accede a un servizio, la sua richiesta deve essere inoltrata a un server vicino, cioè un server che faciliterà la comunicazione rapida con quel client. La politica di reindirizzamento determina quale server deve gestire la richiesta del client. Se si presuppone che un client contatti inizialmente un dispatcher di richieste analogo allo switch nella discussione sui cluster locali, questo dispatcher di richieste deve stimare la latenza tra il client e più server.

Dopo aver scelto un server, il dispatcher deve informare il client. Sono possibili più meccanismi per il reindirizzamento. Popolare è lo scenario in cui il dispatcher è un server DNS. Le ricerche nel sistema dei nomi di dominio sono frequenti per Internet o servizi basati sul Web (DNS). Un client fornisce un nome di dominio, ad esempio service.organization.org, a un server DNS locale, che alla fine restituisce l'indirizzo IP

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

del servizio corrispondente, possibilmente dopo aver contattato server DNS aggiuntivi. Quando si invia una richiesta di ricerca di un nome, un client include il proprio indirizzo IP (le richieste DNS vengono inviate come pacchetti UDP). In altre parole, il server DNS sarà a conoscenza dell'indirizzo IP del client, consentendogli di selezionare il server ottimale per quel client e restituire un indirizzo IP locale.

Sfortunatamente, questo piano è difettoso per due motivi. Innanzitutto, invece di trasmettere l'indirizzo IP del client, il server DNS locale contattato dal client funge da proxy per quel client. In altre parole, la posizione del client non è determinata dall'indirizzo IP del client, ma dall'indirizzo IP del server DNS locale. Si può dimostrare che potrebbe esserci un sostanziale aumento dei costi di comunicazione, poiché il server DNS locale non è sempre geograficamente vicino.

A seconda dello schema utilizzato per risolvere un nome di dominio, è possibile che l'indirizzo del server DNS locale non venga nemmeno utilizzato. Invece, è possibile che il server DNS che decide quale indirizzo IP restituire sia indotto in errore dal fatto che il richiedente è un altro server DNS che funge da intermediario tra il client originale e il server DNS che prende la decisione. In questi casi, la consapevolezza della località è stata completamente persa.

Nonostante il fatto che il reindirizzamento basato su DNS potrebbe non essere sempre molto accurato, è ampiamente utilizzato perché è facile da implementare e trasparente per il client. Inoltre, il software lato client sensibile alla posizione non è necessario.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. PlanetLab

Esaminiamo ora un cluster di server alquanto insolito in modo più dettagliato. PlanetLab è un sistema distribuito collaborativo in cui varie organizzazioni donano uno o più computer, per un totale di centinaia di nodi. Questi computer formano un cluster di server in cui l'accesso, l'elaborazione e l'archiviazione possono avvenire in modo indipendente su ciascun nodo. La gestione di PlanetLab è quasi interamente distribuita per necessità. Un'organizzazione partecipante dona uno o più nodi (computer) a PlanetLab, che vengono poi condivisi da tutti gli utenti di PlanetLab. Ogni nodo è strutturato come illustrato nella Figura 3. Ci sono due fattori essenziali. Il primo è il Virtual Machine Monitor (VMM), che è un sistema operativo Linux che è stato migliorato. I miglioramenti consistono principalmente in modifiche per supportare il secondo componente, Linux Vservers. In modo approssimativo, Vserver può essere visto come un ambiente distinto in cui opera un gruppo di processi.

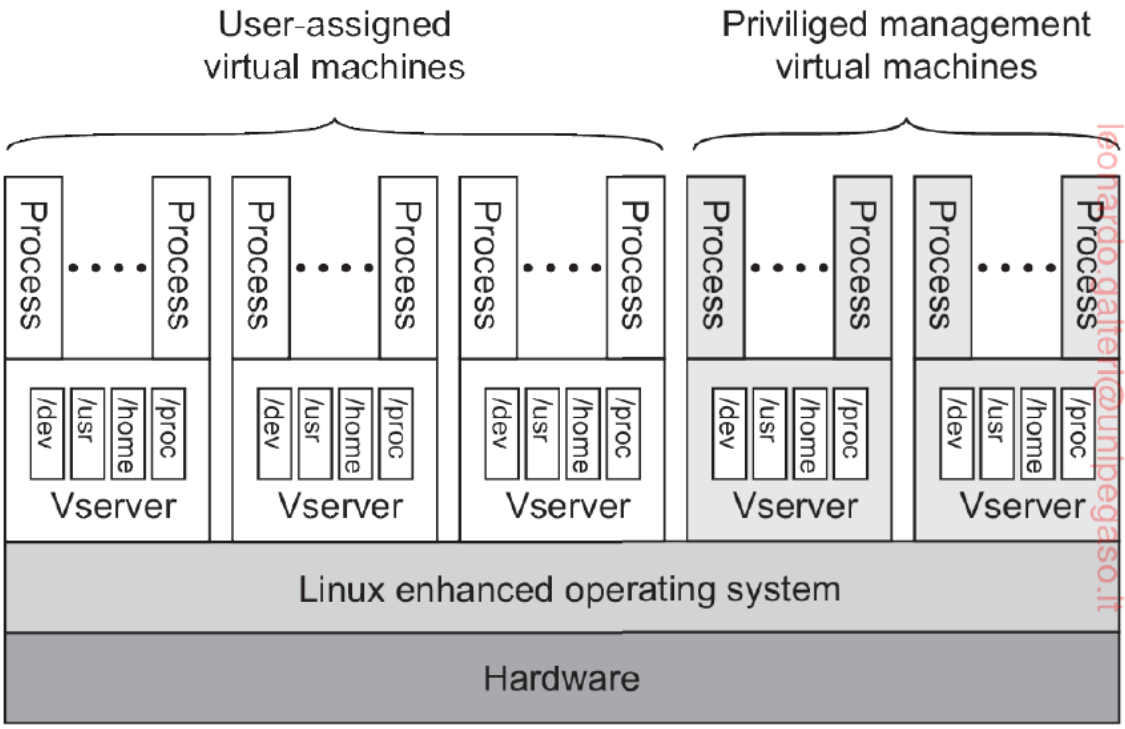


Figura 1 - Courtesy of van Steen, Maarten & Tanenbaum, Andrew. (2017). Distributed Systems, Third edition

Linux VMM assicura che i Vserver siano isolati: i processi in Vserver distinti vengono eseguiti contemporaneamente e indipendentemente, utilizzando solo i pacchetti software e le applicazioni disponibili nei rispettivi ambienti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La separazione tra i processi in esecuzione su Vserver distinti è rigorosa. Ad esempio, due processi in Vserver diversi possono condividere lo stesso ID utente; tuttavia, ciò non indica necessariamente che provengano dallo stesso utente. Questa separazione semplifica notevolmente il supporto agli utenti di diverse organizzazioni che desiderano utilizzare PlanetLab come banco di prova, ad esempio, per sperimentare vari sistemi e applicazioni distribuiti. Per supportare tali esperimenti, PlanetLab utilizza slice, con ogni slice costituita da una raccolta di Vserver, ognuno dei quali viene eseguito su un nodo distinto. Di conseguenza, una slice può essere vista come un cluster di server virtuali costituito da una raccolta di macchine virtuali.

Il gestore dei nodi è fondamentale per la gestione delle risorse di PlanetLab. Ogni nodo ha il proprio manager, che è un Vserver separato la cui unica responsabilità è quella di creare Vserver aggiuntivi e controllare l'allocazione delle risorse. Per creare una nuova slice, ogni nodo eseguirà anche un servizio di creazione di slice (SCS) che può contattare il gestore dei nodi per creare un Vserver e allocare risorse. Il gestore del nodo non può essere contattato direttamente su una rete, permettendogli di concentrarsi esclusivamente sulla gestione delle risorse locali. A sua volta, l'SCS non accetterà richieste di creazione di slice da chiunque. Solo le autorità autorizzate possono richiedere la creazione di una nuova slice. A ogni autorità di slice verrà concesso l'accesso a un set di nodi. Il modello più semplice consente a una sola autorità di slice centralizzata di richiedere la creazione di sezioni su tutti i nodi. In pratica, questa autorità di slice viene utilizzata per inizializzare un utente su PlanetLab. Una specifica di risorsa, o *rspec* in breve, viene utilizzata per tenere traccia delle risorse. Una *rspec* specifica la durata per la quale le risorse allocate sono state rese disponibili. Lo spazio su disco, i descrittori dei file, la larghezza di banda della rete in ingresso e in uscita, gli endpoint a livello di trasporto, la memoria principale e l'utilizzo della CPU sono esempi di risorse. Un identificatore univoco, detto *rcap*, a 128 bit a livello globale noto come funzionalità di risorsa identifica una *rspec*. Il gestore dei nodi può cercare la *rspec* associata in una tabella locale dato un *rcap*. Le slice sono associate alle risorse. In altre parole, è necessario creare una slice per utilizzare le risorse. Ogni slice è associata a un fornitore di servizi, che è meglio concettualizzato come entità con un account PlanetLab. Quindi, ogni slice può essere identificata dalla coppia (ID principale, tag slice), dove l'ID principale identifica il provider e il tag slice è un identificatore scelto dal provider.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- M. van Steen and A.S. Tanenbaum, Distributed Systems, 3rd ed., distributed-systems.net, 2017.
- Steinmetz R. and Nahrstedt K. Multimedia Systems. Springer-Verlag, 2004.
- Cardellini V., Casalicchio E., Colajanni M., and Yu P. The State of the Art in Locally Distributed Web-Server Systems, 2002
- Srisuresh P. and Holdrege M. IP Network Address Translator (NAT) Terminology andConsiderations. RFC 2663, 1999.
- Hunt G., Nahum E., and Tracey J. Enabling Content-Based Load Distribution for Scalable Services. Technical report, IBM T.J. Watson Research Center, 1997.
- Sivasubramanian S., Szymaniak M., Pierre G., and Steen M.van . Replication for Web Hosting Systems. ACM Computing Surveys, 2004.
- Mao Z. M., Cranor C. D., Douglis F., Rabinovich M., Spatscheck O., and Wang J. A Precise and Efficient Evaluation of the Proximity between Web Clients and their Local DNS Servers. In USENIX Annual Technical Conference, 2002.
- Bavier A., Bowman M., Chun B., Culler D., Karlin S., Muir S., Peterson L., Roscoe T., Spalink T., and Wawrzoniak M. Operating System Support for Planetary-Scale Network Services. In 1st Symposium on Networked Systems Design and Implementation, 2004.
- Peterson L., Bavier A., Fiuczynski M. E., and Muir S. Experiences Building PlanetLab. In 7th Symposium on Operating System Design and Implementation, 2006.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).